SEQUENCE 2

ACTIVITE 1 - Interface en ligne de commande d'un sytème d'exploitation libre

Systèmes d'exploitations

Repères historiques

Prendre connaissance des vidéos suivantes:

- Histoire des systèmes d'exploitation
- Le(s) système(s) de type UNIX

Rechercher de l'information - Situer dans le temps des événements clés de l'informatique

Résumer en une phrase courte le rôle d'un système d'exploitation. Vers quelle période sont nés les systèmes d'exploitation ?

Systèmes libres ou propriétaires

Rechercher de l'information

A l'aide de cette page wikipedia, rappelez les 4 différences fondamentales entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. Quelles sont les conséquences du statut propriétaire de Microsoft Windows ?

Le système Linux

Histoire du système d'exploitation Linux

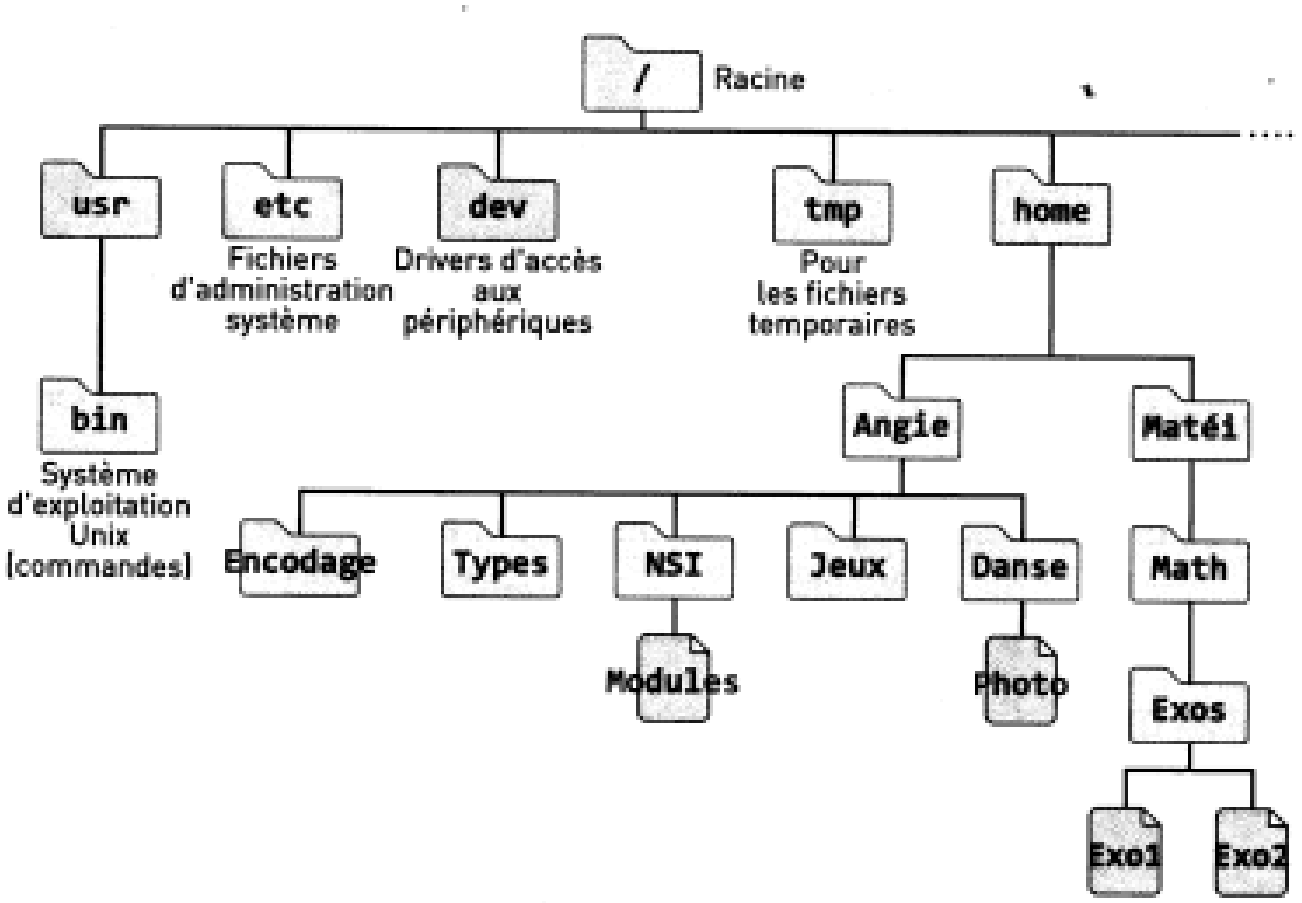
Citer des événements clés de l'informatique

Qui a créé Linux ?

Système de fichiers de Linux

Avec Linux, comme dans Microsoft Windows, les données sont stockées dans des fichiers, eux-mêmes contenus dans des dossiers appelés **répertoires**.

En revanche, il n'existe pas de notion de « disque `C:\` ou `D:\` ou autre» sous Linux. Un exemple d'organisation des principaux fichiers et répertoires appelée **arborescence** est représentée en version simplifiée ci-dessous.



Dans le système de fichiers de Linux, tous les répertoires nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation (`usr`, `bin`, `etc`, `dev`, `tmp`, ...) sont accessibles depuis le répertoire racine `/`.

Les répertoires des utilisateurs d'une machine Linux, sont situés dans le répertoire `home`. Dans l'exemple ci-dessus il s'agit des répertoires `Angie` et `Matei`. Attention, le système d'exploitation Linux est **sensible à la casse**, il faut donc être vigilant et distinguer les majuscules des minuscules.

Pour naviguer dans le système de fichiers, nous devons définir les **chemins absolus** et **relatifs**.

Définition

Un chemin d'accès absolu part toujours du répertoire racine `/` suivi des noms de répertoires rencontrés jusqu'à la destination, séparés par des symboles `/` (slash).

Exemple

Le chemin absolu vers le répertoire `Exos` de `Matei` est `/home/Matei/Math/Exos`.

A faire

Écrire le chemin absolu vers le répertoire `NSI` d'`Angie`.

Lorsque l'on se déplace dans l'*arborescence de fichiers*, le répertoire dans lequel on se situe s'appelle le **répertoire courant** et est noté `.` (point).

Un chemin relatif fait référence au répertoire courant et donne la liste des noms du ou des répertoire(s) rencontrés jusqu'à la destination, séparés par des `/`.

Exemple

Le chemin relatif vers le répertoire `Exos` de `Matei` depuis le répertoire courant `home` est `./Matei/Math/Exos`.

Reconnaître une situation

Écrire le chemin relatif vers le répertoire `NSI` d'`Angie` à partir du répertoire courant `home`.

Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de fichiers, il faut utiliser le **répertoire parent** `..` .

Exemple

Le chemin relatif depuis le répertoire courant d'Angie (`/home/Angie`) vers le répertoire `Math` de `Matei` est `../Matei/Math`.

Reconnaître une situation

Écrire le chemin relatif vers le répertoire `Jeux` d'`Angie` à partir du répertoire courant `NSI`

Le chemin vers le répertoire personnel d'un utilisateur est un cas particulier. Il possède un raccourci `~`, que l'on prononce *tilde*. Ainsi, si Angie souhaite rejoindre son répertoire personnel, il lui suffira de taper `cd ~`.

Structure d'une commande sous Linux

Pour interagir avec l'utilisateur, les systèmes d'exploitation (SE) peuvent avoir une interface graphique, où les manipulations se font essentiellement à la souris dans des fenêtres. Il existe une autre possibilité d'interaction: l'**interface en ligne de commande**. Il s'agit d'un programme qui permet de saisir les commandes que le système d'exploitation doit effectuer, **en mode texte**.

Pour découvrir comment interagir avec le système d'exploitation en ligne de commandes, nous allons utiliser un *système Linux simplifié spécialement adapté pour cette activité*.

Mobiliser des concepts

Lancer un **terminal** sous Ubuntu avec la séquence de touche `^ Ctrl` + `⎇ Alt` + `T`. A l'intérieur de ce terminal, on saisira la commande: `docker run -it --rm nsilinux:1.6`. Un système Linux démarre. La connexion est automatiquement faite sur le compte d'Angie et un programme interpréteur de commande (ici le *shell Bash*) est en attente. Pour quitter, on utilisera la séquence de touches `^ Ctrl` + `D` .

Commande

La commande `ls` (de l'anglais *list*) permet d'afficher la liste des répertoires et des fichiers dans le répertoire courant.

Reconnaître une situation - Analyser

Saisir la commande `ls`. Commenter.

Commande

La commande `pwd` (de l'anglais *print working directory*) affiche le répertoire courant. La commande `cd` (de l'anglais *change directory*) permet de changer de répertoire courant.

Reconnaître une situation - Analyser

Tester La commande `pwd`, puis écrire et tester les commandes appropriées afin de vérifier vos réponses aux questions de la section *Système de fichiers de Linux* précédente.